

PARCIAL Nº 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE:

REGISTRO:

FECHA:

- 1) **Ejercitación de Codificación de fuente:** Sea la fuente que sólo genera vocales:

Tema 1) ...aaaae|aeieouaaiiuaoaueeooiiuuaoaaaae|aei...

A) En forma independiente: 1) Encontrar la entropía. 2) Calcular la redundancia de la fuente 3) Codificar por Shannon 4) Compare el grado de compresión, respecto de un código de igual longitud necesario para codificar ese universo de símbolos. **B)** En forma dependiente y como Markov de primer orden 1) Encuentre la matriz de transición de primer orden y la entropía. 2) Indique si el proceso es ergódico o no 3) Encuentre la matriz estacionaria. 4) Encuentre, para la fuente considerada, la probabilidad de $p(eeii)$

2) Ejercitación CANAL: Sea el canal BSC $p(0/0)=0,95$. Encuentre la capacidad de canal **C**

3) Teóricas: **a)** Si secuencialmente se deben aplicar las técnicas de compresión LZW y Huffman a una fuente de texto en qué orden debe aplicarse cada una para lograr el mayor grado de compactación. Justifique. **b)** Dada una fuente que genera 7 símbolos diferentes con que probabilidad se deben generar los mismos para garantizar que los métodos de Huffman, Shannon y Fano, codificando en base 2, coincidan en su longitud promedio? Cuánto vale, en ese caso, la desigualdad de Kraft y cuál es la relación entre la Entropía H y la longitud promedio L de aquellas codificaciones? **c)** justifique la necesidad y Explique el fenómeno de la compansión.

PARCIAL Nº 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE:

REGISTRO:

FECHA:

- 1) **Ejercitación de Codificación de fuente:** Sea la fuente que sólo genera vocales:

Tema 2)...ooooa | aeieouaaiiuaoaueeooiiuuaoooooa | aei...

A) En forma independiente: 1) Encontrar la entropía. 2) Calcular la redundancia de la fuente 3) Codificar por Huffman dinámico, los primeros 5 caracteres. Identifique en qué paso/s se aplica la propiedad Sibling Property, ¿Cuál es el objetivo de que un árbol Huffman cumpla dicha propiedad? 4) Compare el grado de compresión, hasta los cinco primeros caracteres, respecto de un código de igual longitud necesario para codificar ese universo de símbolos. **B)** En forma dependiente y como Markov de primer orden 1) Encuentre la matriz de transición de primer orden y la entropía. 2) Indique si el proceso es ergódico o no 3) Encuentre la matriz estacionaria. 4) Encuentre, para la fuente considerada, la probabilidad de $p(eiua)$

2) Ejercitación CANAL: Sea el canal BSC $p(0/0)=0,5$. Encuentre la capacidad de canal **C**

3) Teóricas: **a)** explicita y explique las propiedades de la cantidad de Información I **b)** En qué se basan y en qué se diferencian las codificaciones PCM, y DPCM? Dada una fuente que genera 5 símbolos diferentes con qué probabilidad se deben generar los mismos para garantizar que los métodos de Huffman, Shannon y Fano coincidan en su longitud promedio, cuando se codifica en base 2? Cuánto vale, en ese caso, la desigualdad de Kraft y cuál es la relación entre la Entropía H y la longitud promedio L de aquellas codificaciones? **c)** Cual es el peor canal de comunicación uniforme ternario. En ese caso cuál es el calor de la capacidad de canal y cómo se consideran los extremos emisor y receptor?

PARCIAL Nº 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE:

REGISTRO:

FECHA:

1) Ejercitación de Codificación de fuente: Sea la fuente que sólo genera vocales:

Tema 3)...aaaae | aeieouaaooeuuuuuueooiiuuaoaaaae | aei...

A) En forma independiente: 1) Encontrar la entropía. 2) Calcular la redundancia de la fuente 3) Utilizando solamente tres dígitos decimales codifique mediante codificación aritmética hasta que no logren diferenciarse las cotas superior e inferior 4) Compare el grado de compresión, hasta la cantidad de caracteres codificadas en 3, respecto de un código de igual longitud necesario para codificar ese universo de símbolos. B) En forma dependiente y como Markov de primer orden 1) Encuentre la matriz de transición de primer orden y la entropía. 2) Indique si el proceso es ergódico o no 3) Encuentre la matriz estacionaria. 4) Encuentre, para la fuente considerada, la probabilidad de $p(uuaa)$

2) Ejercitación CANAL: Sea el canal BSC $p(0/0)=0,85$ y $p(0)=0,7$ Encuentre la Información Mutua.

3) Teóricas: a) Por qué los métodos estadísticos estáticos de Huffman, Shannon y Fano se llaman de doble lectura? Son técnicas de compresión con pérdidas o no? Justifique. b) Se logra mayor grado de compactación cuando la fuente original tiene mayor o menor grado de redundancia? Justifique. c) Se dice que los códigos Instantáneos son unívocos o que los unívocos son instantáneos? Una codificación de Huffman encuentra códigos que son prefijos entre sí? d) Dada una fuente que genera 4 símbolos diferentes con qué probabilidad se deben generar los mismos para garantizar que los métodos de Huffman, Shannon y Fano coincidan en su longitud promedio, cuando se codifica en base 2? Cuánto vale, en ese caso, la desigualdad de Kraft y cuál es la relación entre la Entropía H y la longitud promedio L de aquellas codificaciones? e) Cual es el peor canal de comunicación uniforme ternario. En ese caso cuál es el calor de la capacidad de canal y cómo se consideran los extremos emisor y receptor?

PARCIAL Nº 1 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE:

REGISTRO:

FECHA:

1) Ejercitación de Codificación de fuente: Sea la fuente que sólo genera vocales:

Tema 4)...eeeeee | aeieouaaiaeouaaeiieouaeeeee | aei...

B) En forma independiente: 1) Encontrar la entropía. 2) Calcular la redundancia de la fuente 3) Con una longitud de ventana de 8 caracteres codifique mediante LZ con ventana deslizante, lo establecido entre barra 4) Compare el grado de compresión respecto de un código de igual longitud necesario para codificar ese universo de símbolos. B) En forma dependiente y como Markov de primer orden 1) Encuentre la matriz de transición de primer orden y la entropía. 2) Indique si el proceso es ergódico o no 3) Encuentre la matriz estacionaria. 4) Encuentre, para la fuente considerada, la probabilidad de $p(aaii)$

2) Ejercitación CANAL: Sea el canal BSC $p(0/0)=0,85$ y $p(1)=0,7$ Encuentre la Información Mutua.

3) Teóricas: a) Tras una instancia de codificación de una misma fuente, los árboles de Huffman estático y dinámico debieran ser iguales? b) Se logra mayor grado de compactación cuando la fuente original tiene mayor o menor grado de redundancia? Justifique. c) Se dice que los códigos Instantáneos son unívocos o que los unívocos son instantáneos? Una codificación de Huffman encuentra códigos que son prefijos entre sí? d) Dada una fuente que genera 4 símbolos diferentes con qué probabilidad se deben generar los mismos para garantizar que los métodos de Huffman, Shannon y Fano coincidan en su longitud promedio, cuando se codifica en base 2? Cuánto vale, en ese caso, la desigualdad de Kraft y cuál es la relación entre la Entropía H y la longitud promedio L de aquellas codificaciones? e) Cual es el peor canal de comunicación uniforme ternario. En ese caso cuál es el calor de la capacidad de canal y cómo se consideran los extremos emisor y receptor?